

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES (IUS)

FST

TD No3-RESEAUX-I

Nom : EXUME

Prénom : Billy Rolph

Faculté : FST-INFORMATIQUE-L3

DATE : 16/11/2025

Introduction

L'objectif de ce TD 3 était de comprendre comment fonctionnent les adressages IPv4 et IPv6 dans un réseau local. Pour cela, j'ai utilisé le logiciel Cisco Packet Tracer. J'ai dû créer plusieurs topologies (avec des Hubs et des Switchs), attribuer des adresses IP statiques aux machines et vérifier que la communication passait bien en utilisant la commande ping.

PARTIE 1 , 2 , 4 , 5

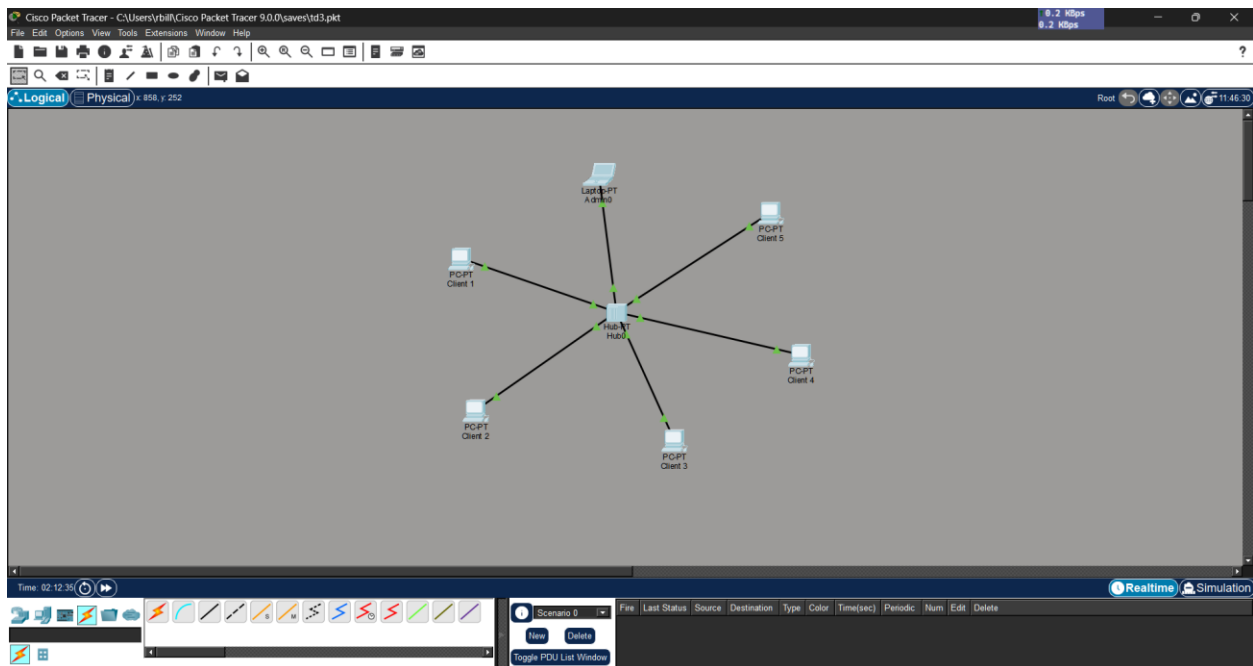


Image 1 : Voici la première topologie demandée avec un Hub central et 6 ordinateurs connectés.

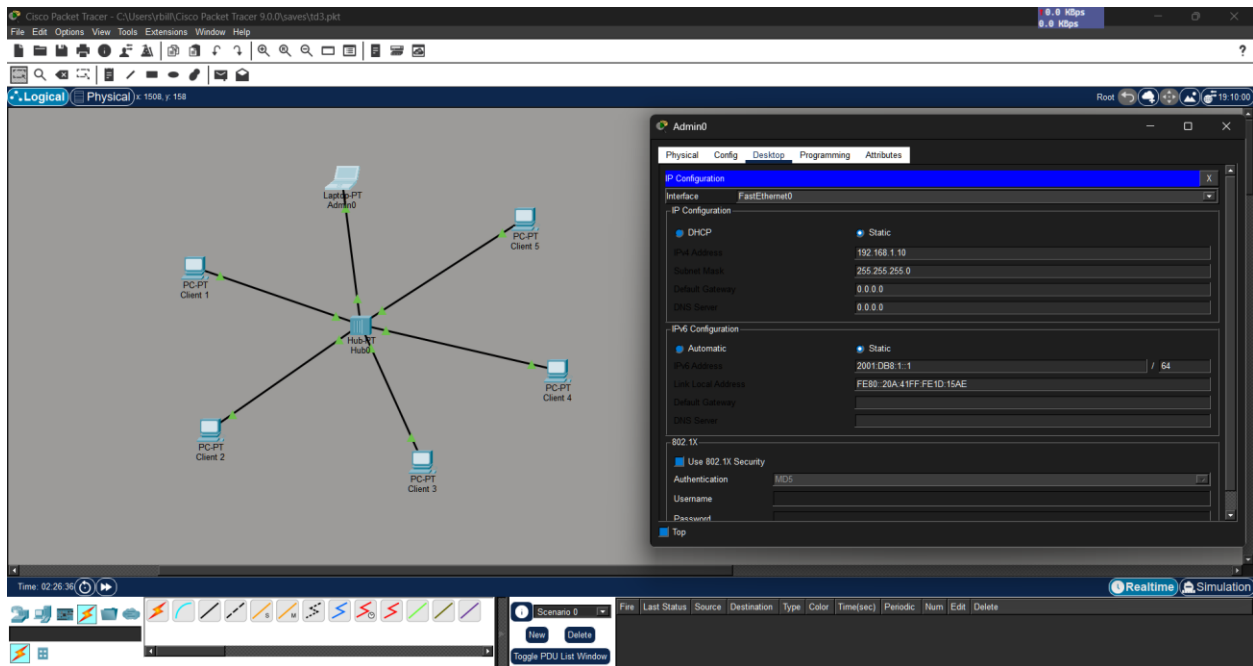


Image 2 : J'ouvre la configuration du premier PC pour Configurer les address ipv4 et ipv6.

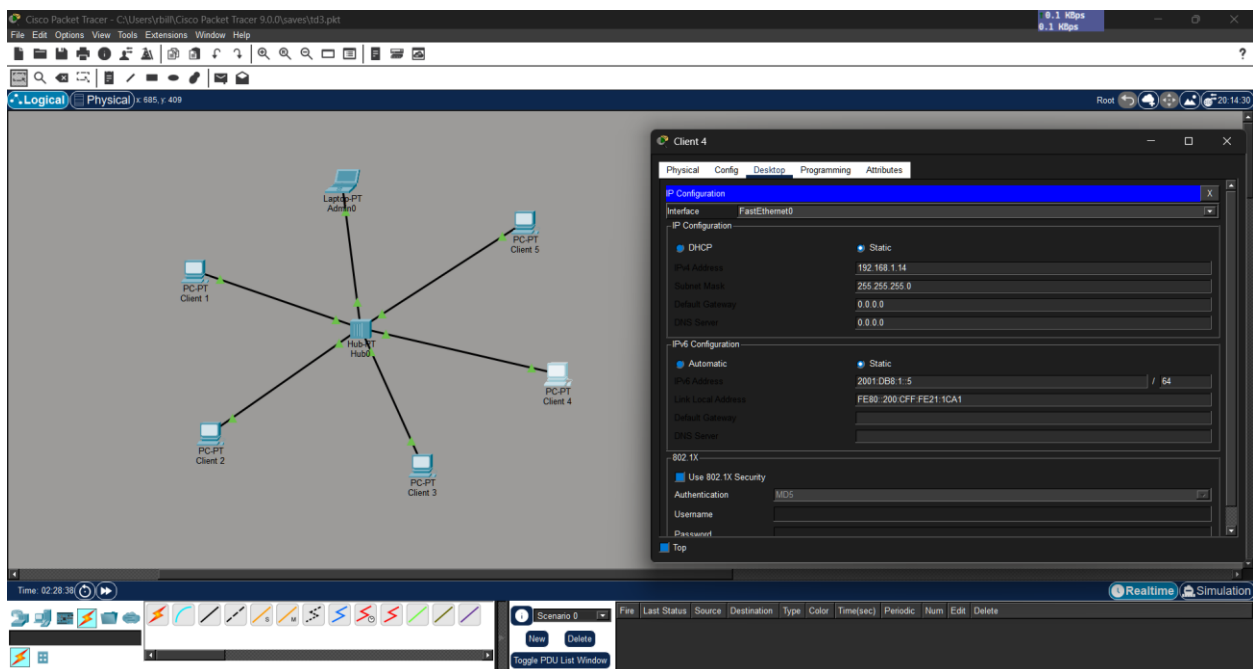


Image 3 : Je configure les autres pc.

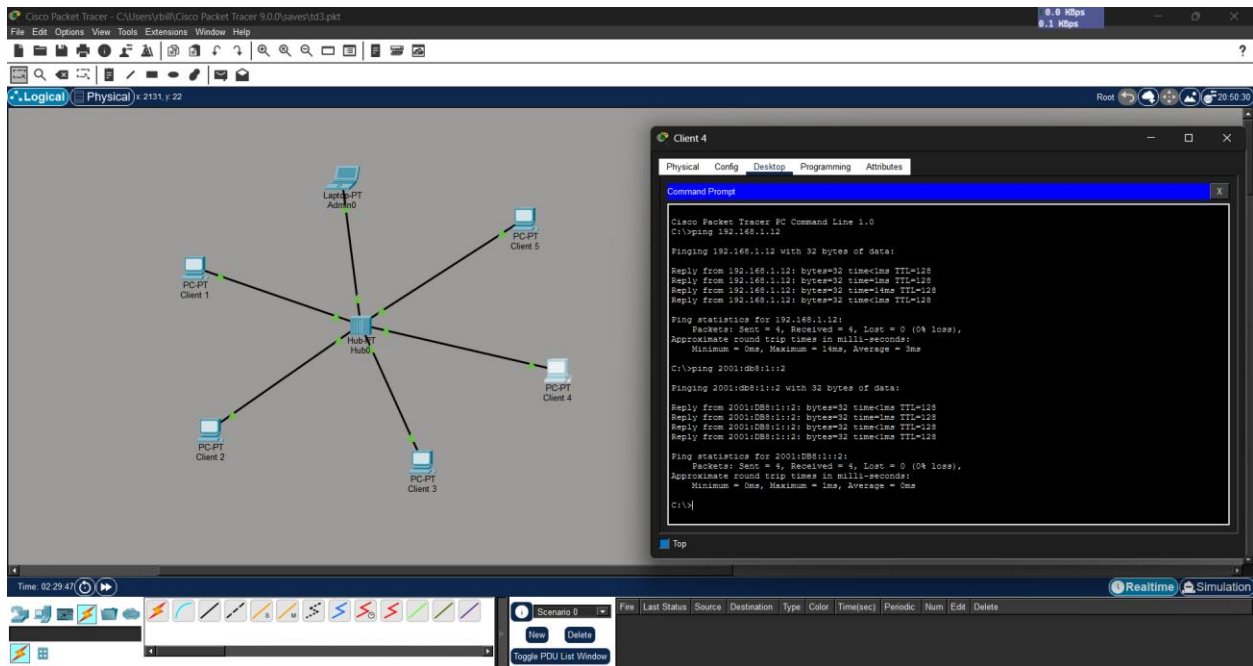


Image 4 : Je test les connexions avec ping.

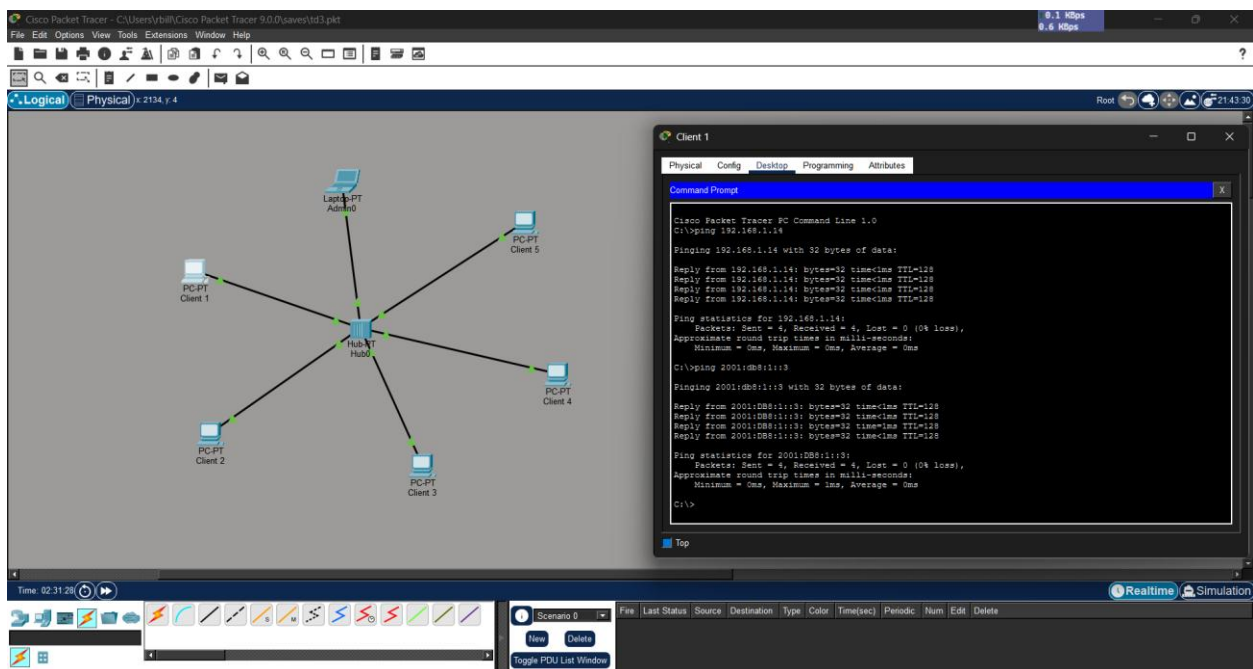


Image 5 : Je test les connexions avec ping.

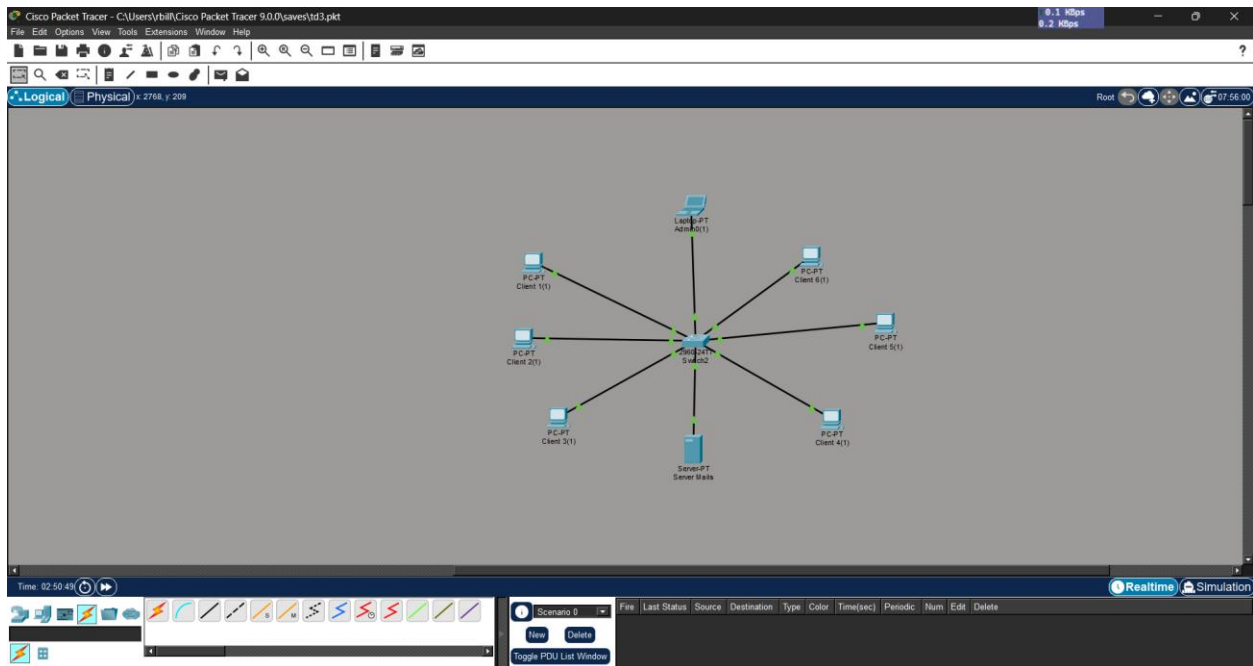


Image 6 : voici la deuxieme topologie refait avec un switch central un server mail et 7 ordinateurs connectés.

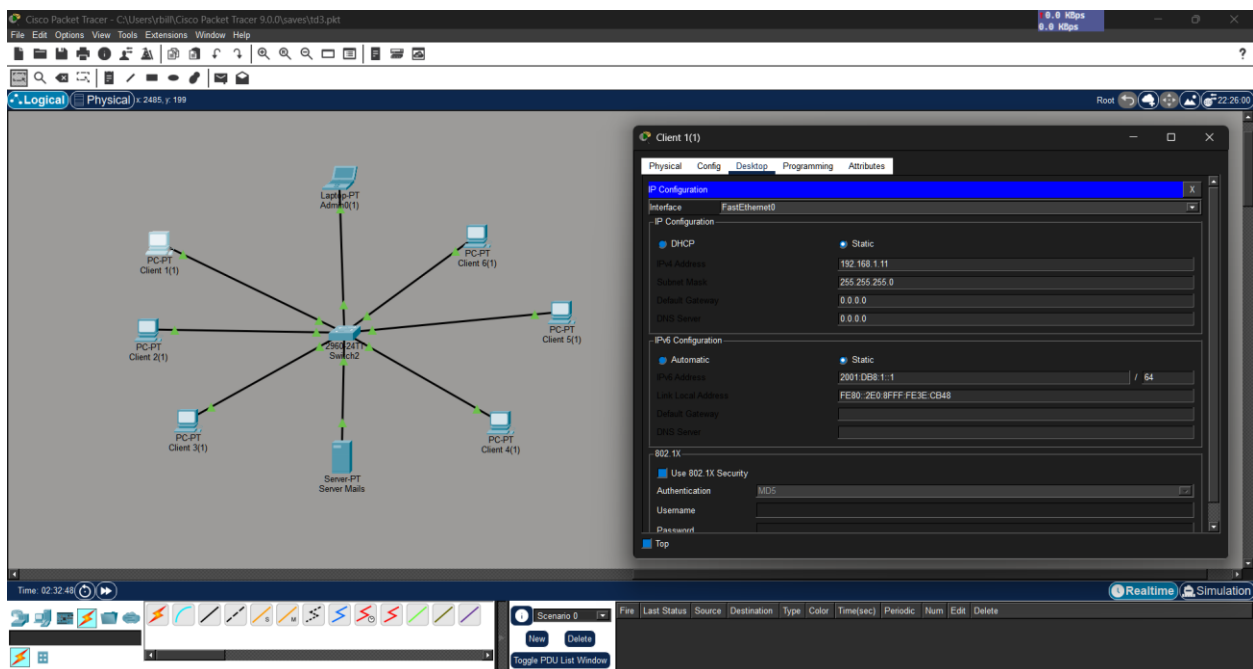


Image 7 : configuration de l'ipv4 et ipv6.

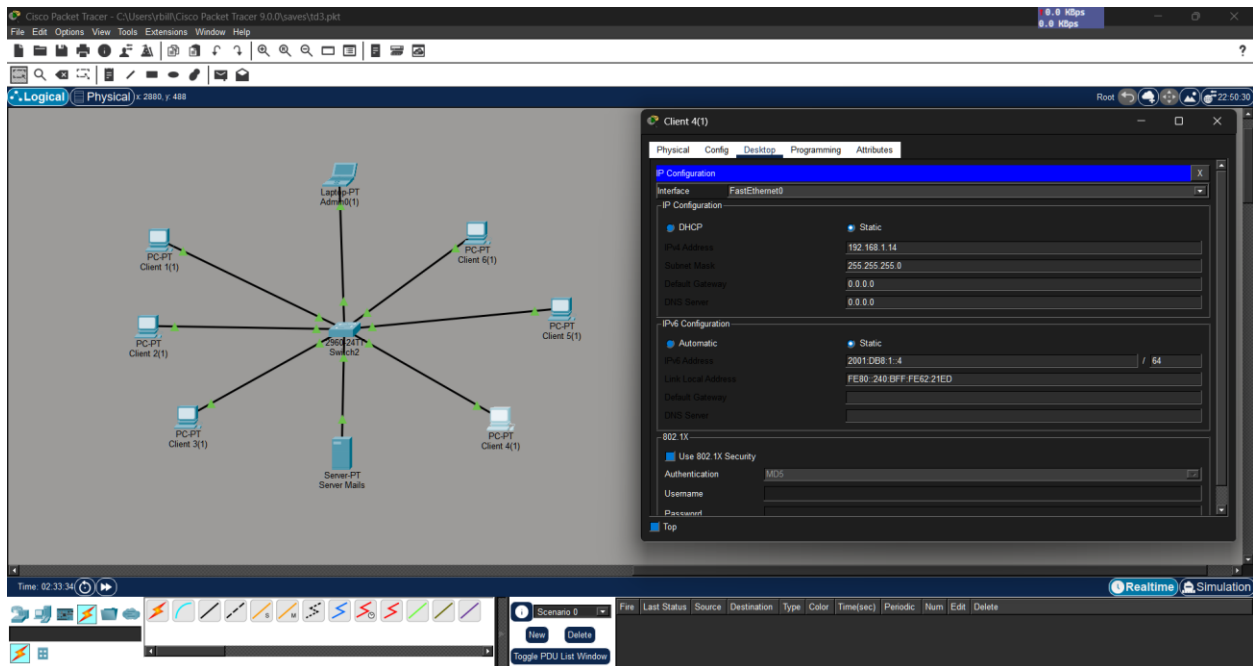


Image 8 : configuration de l'ipv4 et ipv6.

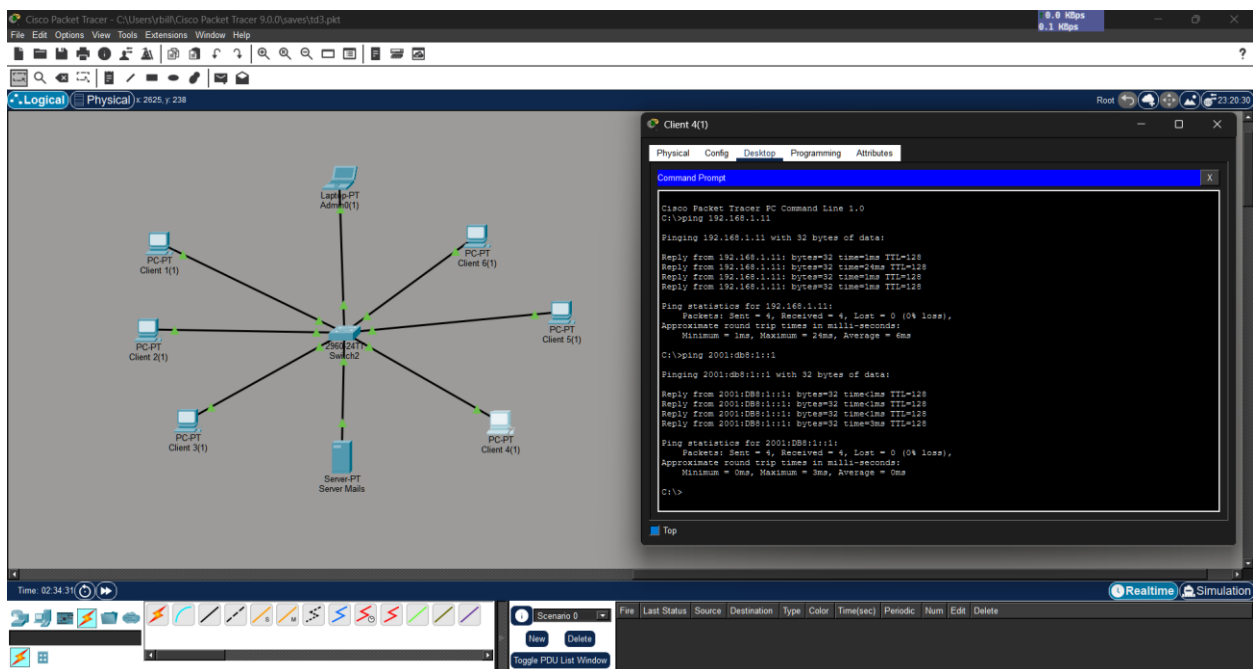


Image 9 :test avec ping entre les differente connexion en ipv4 et ipv6.

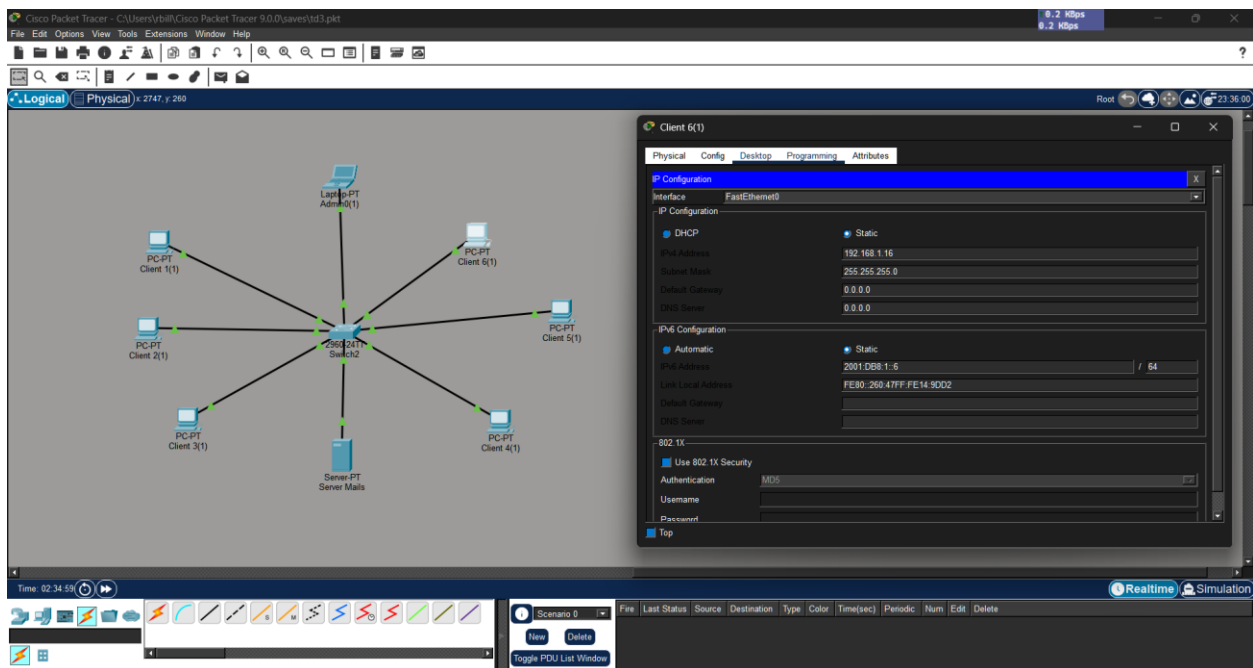


Image 10 : Je configure le PC.

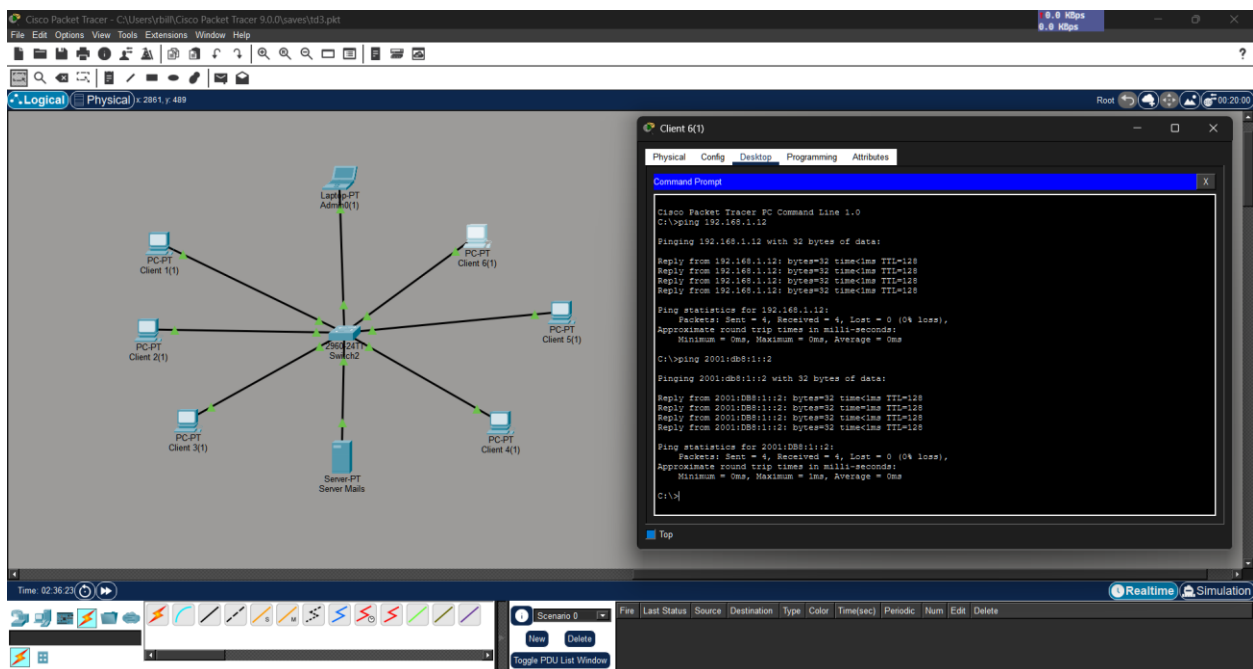


Image 11 : test avec ping entre les differente connexion en ipv4 et ipv6.

PARTIE 3

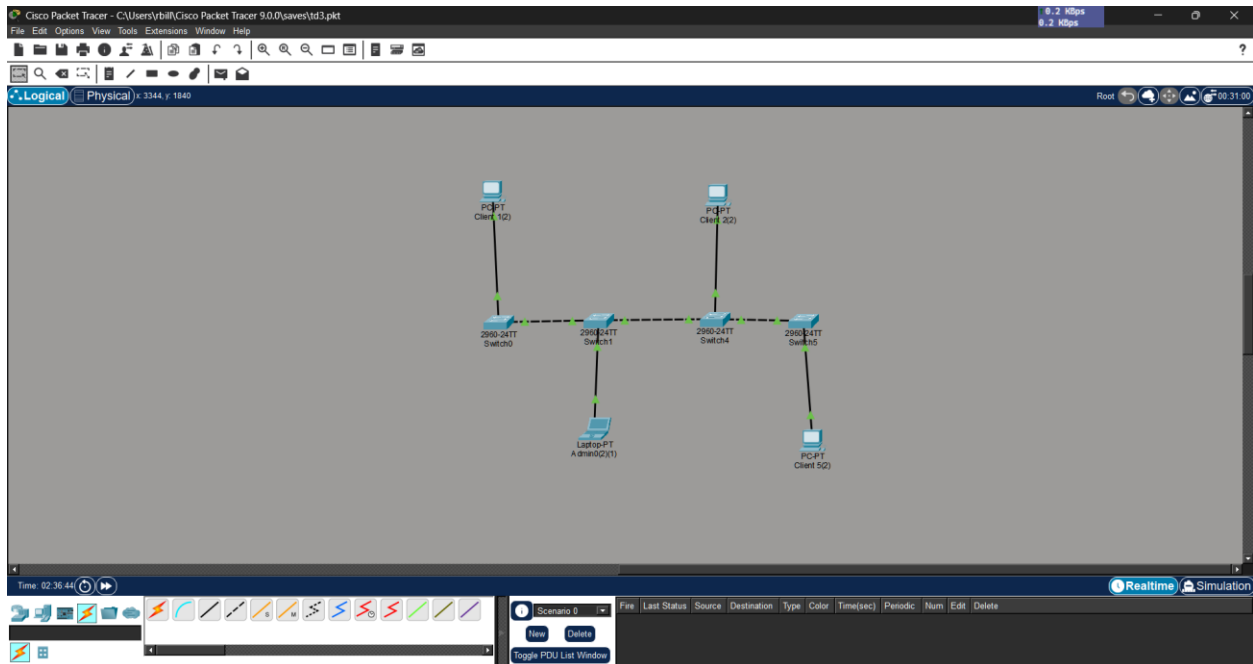


Image 12 : Topologie en bus avec 4 switches et 4 pc connectés.

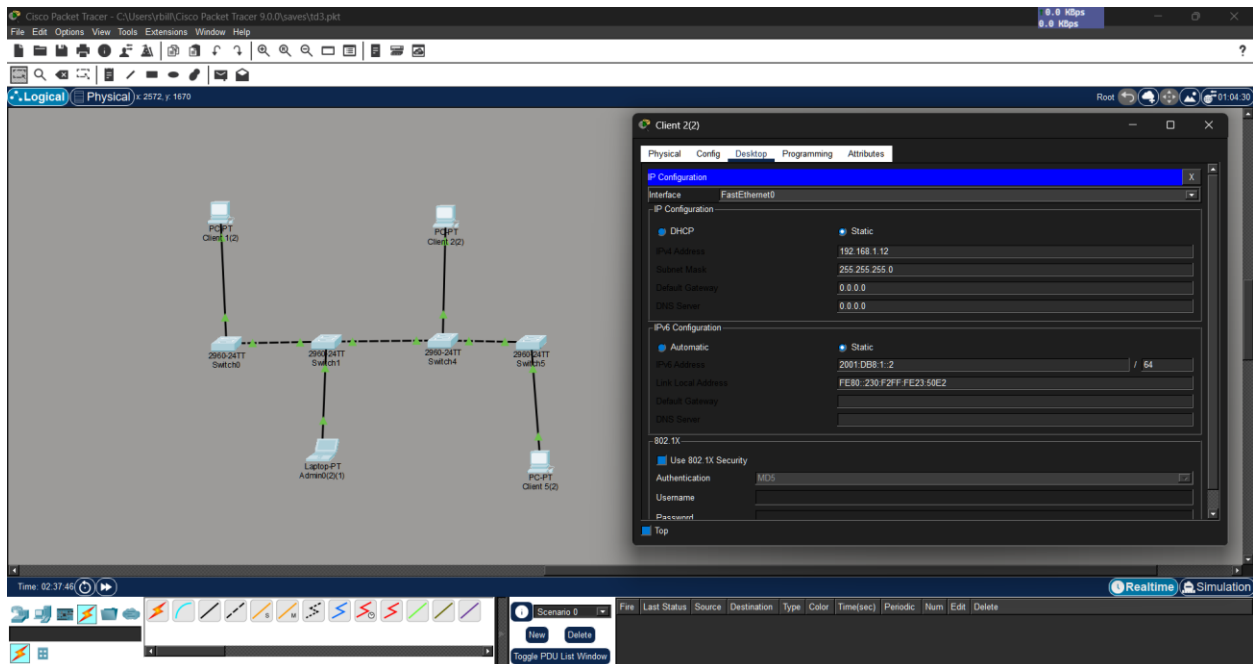


Image 13 : configuration de l'ipv4 et l'ipv6 pour chaque ordinateur.

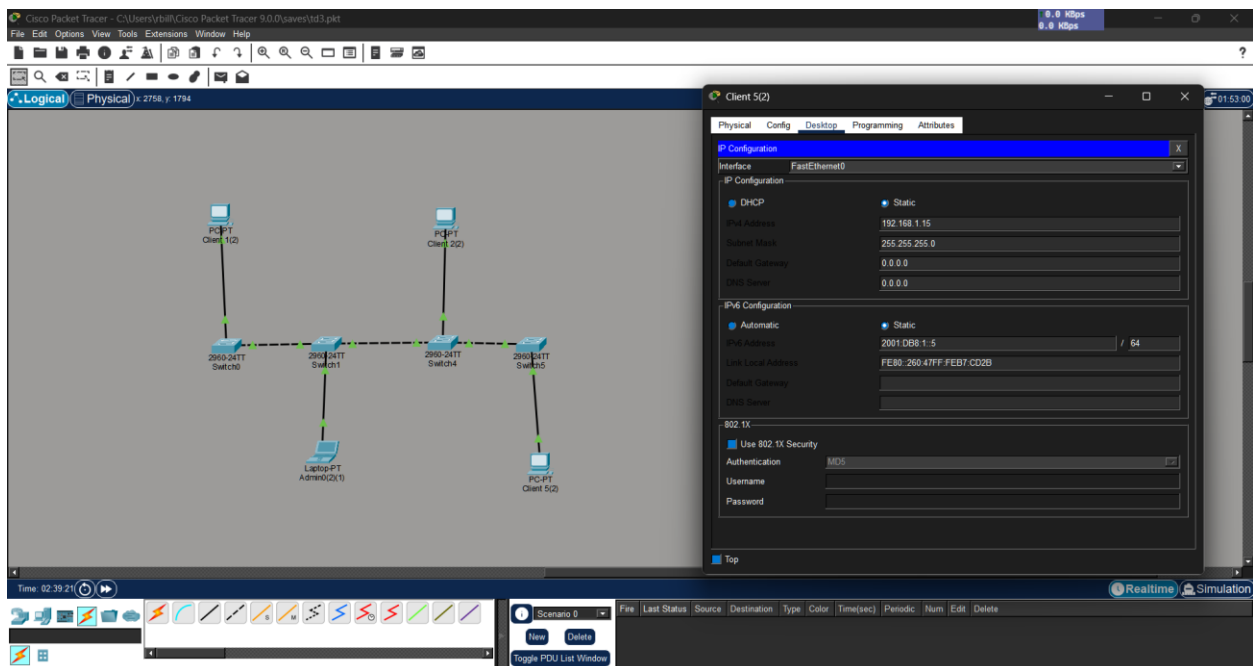


Image 14 : configuration de l'ipv4 et l'ipv6 pour chaque ordinateur.

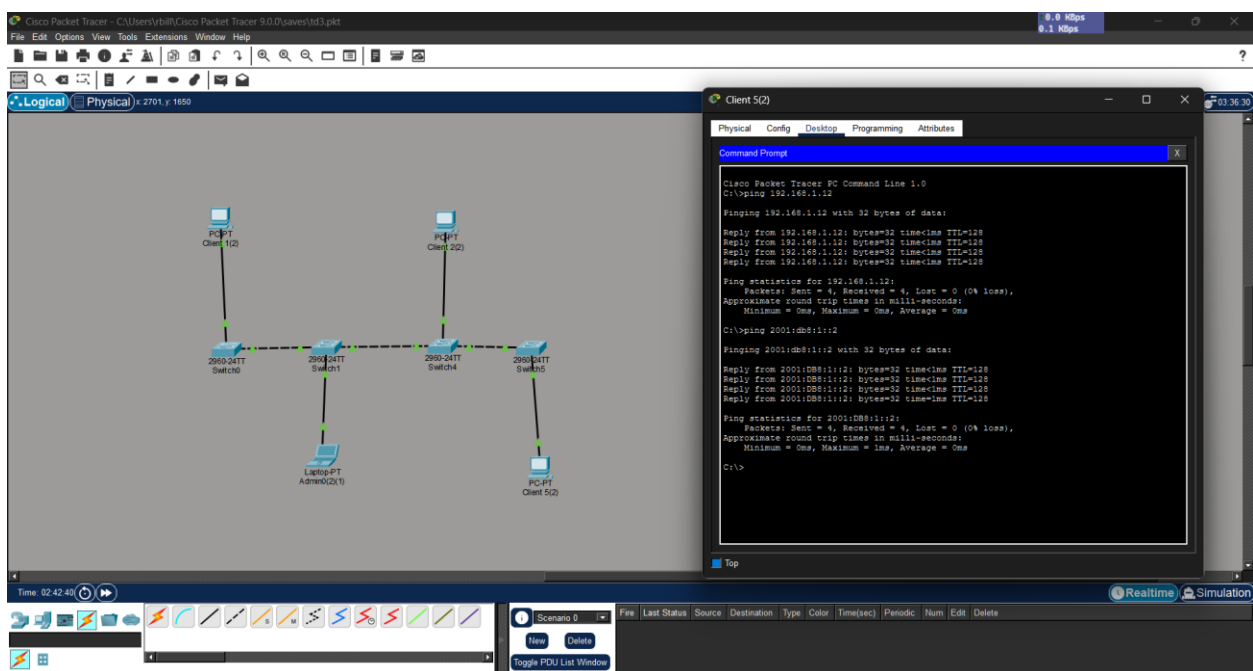


Image 15 : test avec ping entre les differente connexion en ipv4 et ipv6.

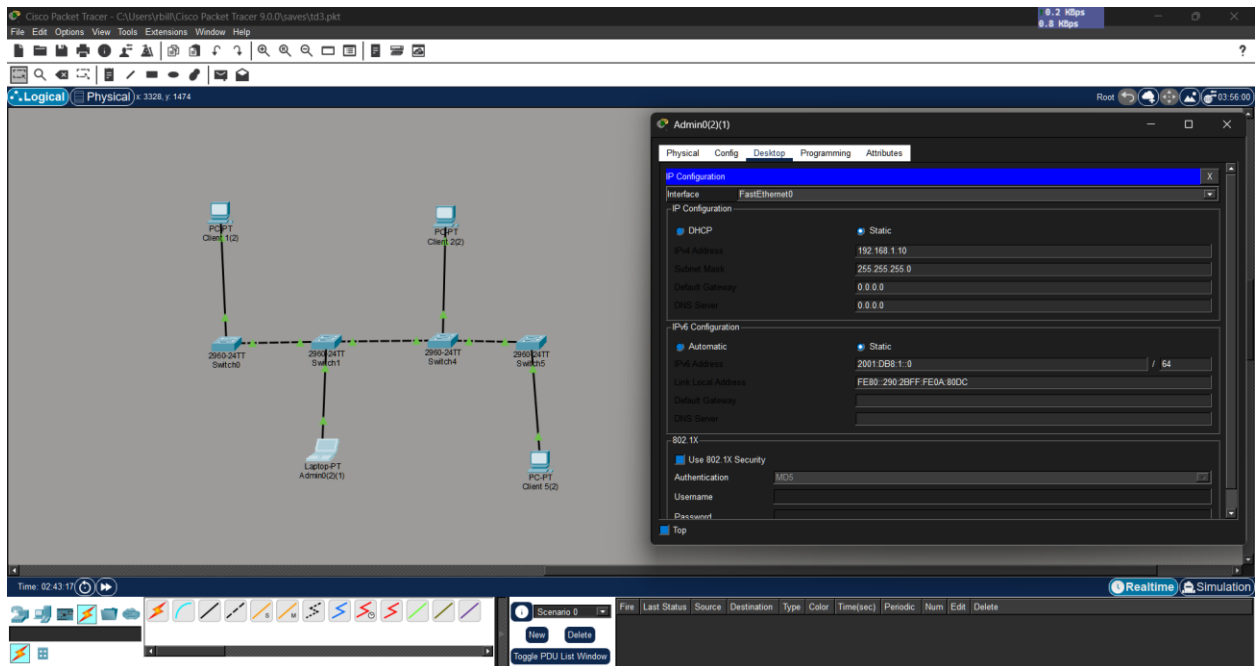


Image 16 : configuration des autres pc.

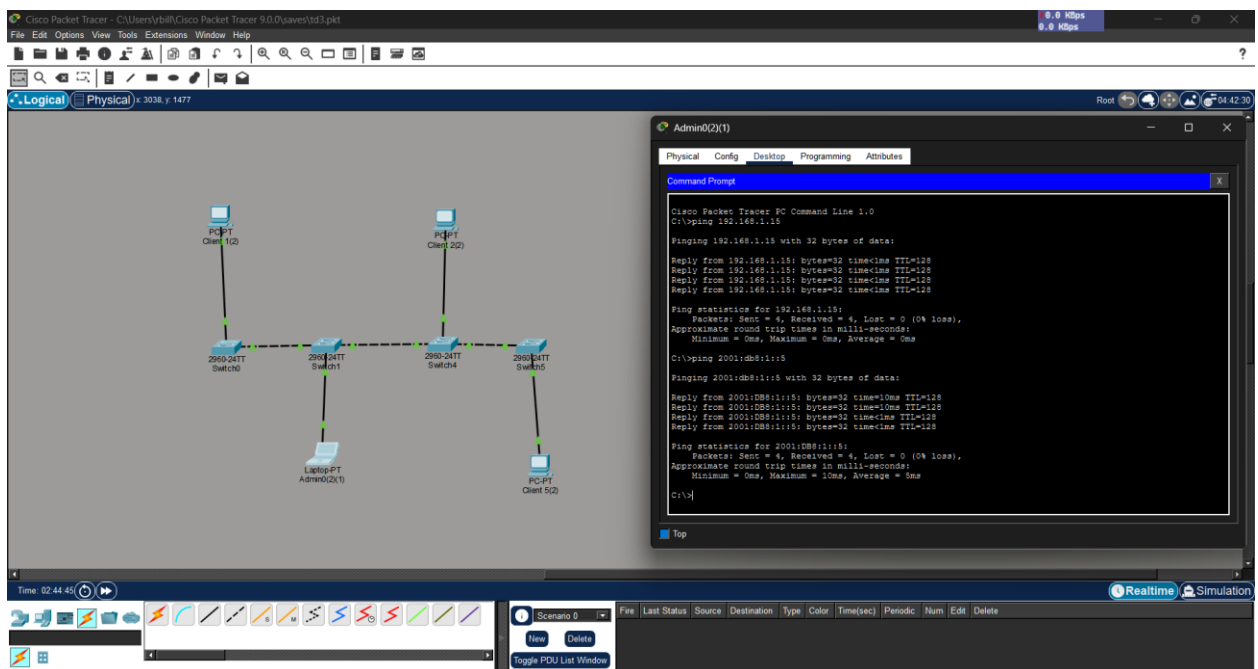


Image 17 : test avec ping entre les differente connexion en ipv4 et ipv6.

PARTIE 6

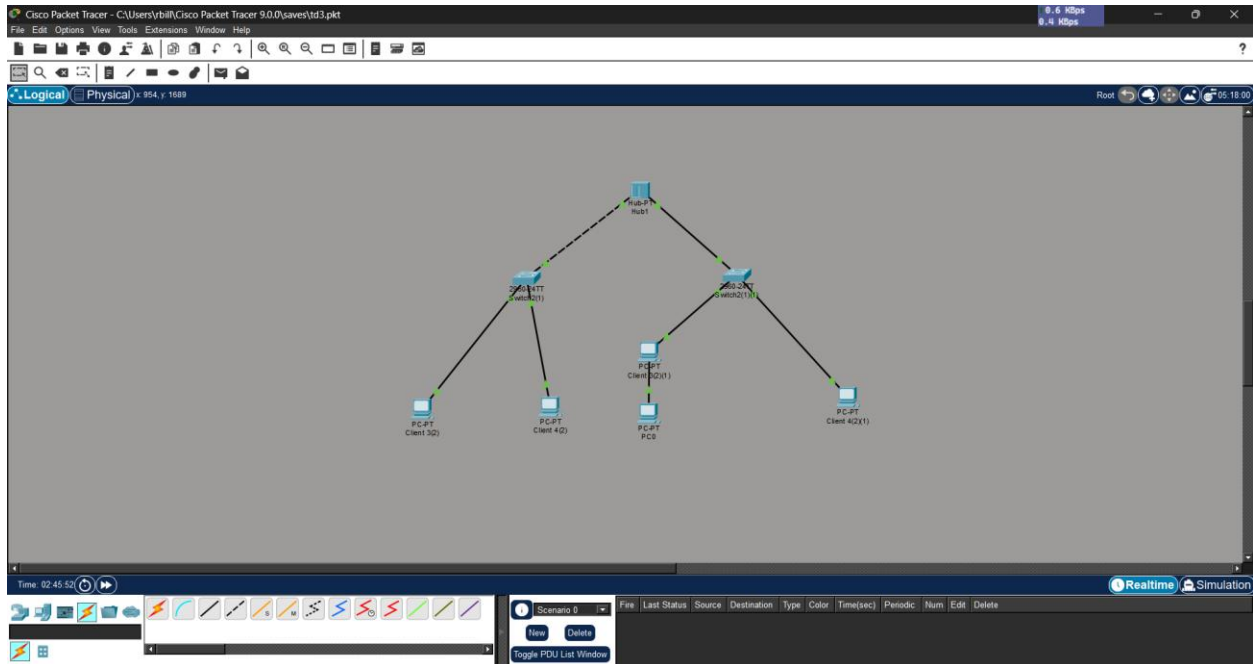


Image 18 : topologie en arbre realiser avec un hub , 2 switch 5 pc

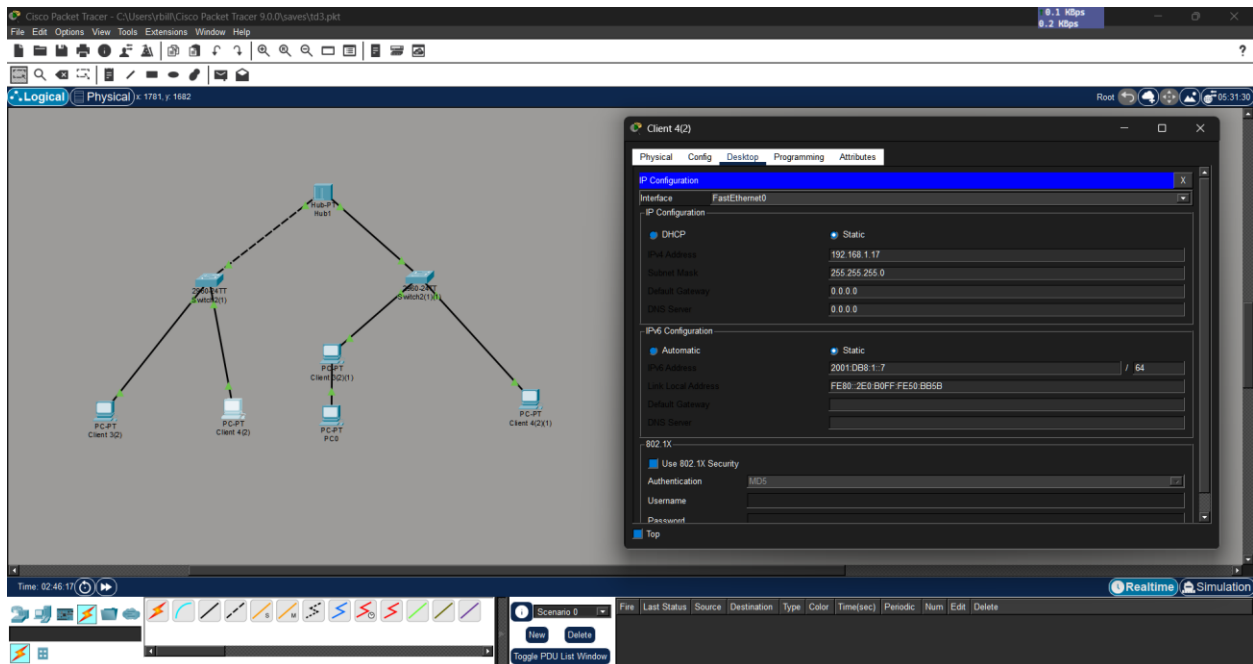


Image 19 : configuration de l'ipv4 et l'ipv6.

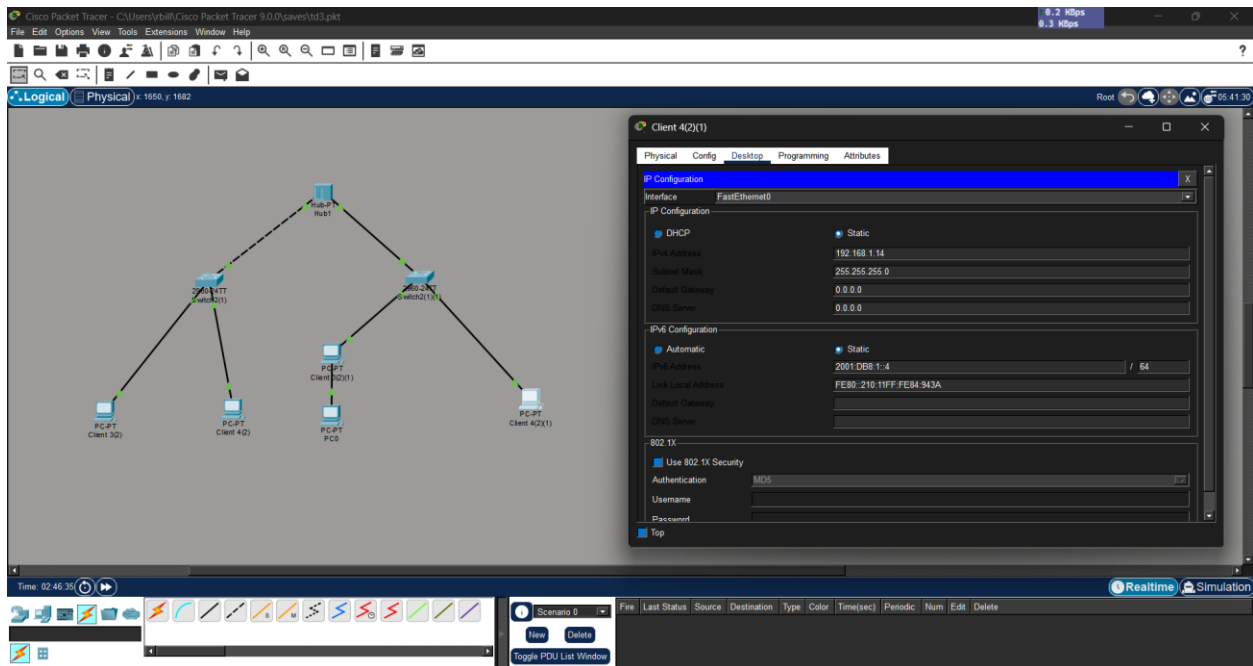


Image 20 : configuration de chaque appareil.

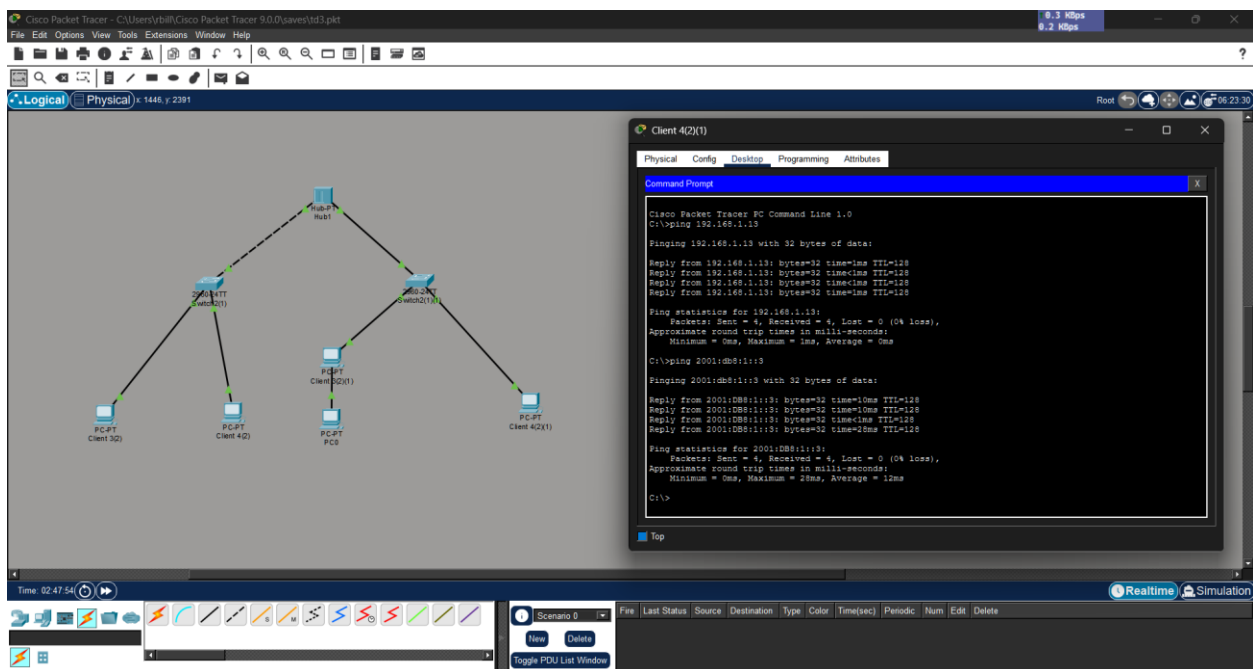


Image 21 : test avec ping entre les differente connexion en ipv4 et ipv6

Conclusion

Ce que j'ai appris : Ce TD m'a permis de bien manipuler Cisco Packet Tracer. J'ai appris la différence pratique entre configurer une IPv4 (plus simple et courte) et une IPv6 (plus longue,

hexadécimale). J'ai aussi vu comment créer des réseaux simples avec des Hubs et des Switchs et l'importance de bien définir les adresses pour éviter les conflits.

Réussite et difficultés : La tâche est réussie, toutes les machines communiquent. J'ai eu une petite difficulté au début avec la syntaxe des adresses IPv6 car c'est facile de faire une faute de frappe avec les deux points "::", mais en vérifiant bien, j'ai pu corriger.